

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 09

São Paulo
2026

PROFIBUS

O profibus é um protocolo industrial desenvolvido em 1987 na Alemanha com o objetivo de criar um barramento de campo que atendesse as necessidades industriais, tendo como resultado um protocolo aberto onde dispositivos de diferentes fabricantes pudessem se comunicar livremente após serem configurados e adicionados a rede.

Os padrões de rede foram definidos pelas normas EN 50170/EN 50254 e posteriormente incluídos na IEC 61158/IEC 61784.

PROFIBUS DP, PA E PROFINET

O profibus pode ser dividido em três principais versões.

- Profibus DP;
- Profibus PA;
- Profinet.

Profibus DP

O profibus decentralized Peripherals ou, traduzindo periférico descentralizado é tem como característica a sua alta velocidade de comunicação que pode chegar a 12Mb/s e tempo de reação da ordem de 1 a 5 milissegundos, sendo adequado para sistemas que exigem uma alta velocidade de comunicação.

Utiliza predominantemente a topologia de barramento com cabo de par trançado blindado (RS-485) ou fibra óptica (para maior imunidade a interferências e distâncias maiores). Suporta até 126 dispositivos (mestres ou escravos) na rede.

O Profibus DP possui diferentes versões sendo elas:

- DP-V0: Comunicação cíclica básica de dados;
- DP-V1: Adiciona comunicação acíclica para diagnóstico e configuração;
- DP-V2: Introduz funções avançadas como redundância e comunicação isócrona.

Profibus PA

O profibus process automation ou traduzindo profibus processo de automação é projetado especificamente para automação de processos e instrumentação de campo. Suas principais vantagens e características são:

- **Segurança Intrínseca:** É projetado para operar em áreas classificadas (potencialmente explosivas), pois a energia e os sinais são limitados para evitar faíscas;
- **Integração Completa:** Utiliza o mesmo protocolo de comunicação e estrutura de telegramas do Profibus DP, permitindo integração transparente via acopladores DP/PA entre o nível de processo e o nível de controle;
- **Eficiência de Instalação:** Reduz custos de hardware e tempo de instalação ao usar apenas um par de fios para alimentação (mínimo de 9V) e comunicação, substituindo o padrão analógico 4-20 mA;
- **Funcionalidades Avançadas:** Suporta autodiagnóstico, tratamento de status de variáveis e controle distribuído, permitindo que os próprios instrumentos de campo executem funções de controle.

Fazendo com que sejam muito utilizados nas indústrias química, petroquímica e de alimentos.

Profinet

PROFINET (Process Field Network) é um protocolo de comunicação industrial baseado em Ethernet padrão (IEEE 802.3), desenvolvido pela PROFIBUS & PROFINET International (PI) para substituir ou complementar tecnologias mais antigas como o PROFIBUS. Diferente da Ethernet corporativa, o PROFINET é um protocolo de camada superior (camada 7 do modelo OSI) que adiciona recursos industriais críticos, como determinismo e comunicação em tempo real, garantindo sincronização precisa entre máquinas e processos.

Suas principais características incluem:

- **Alta Velocidade:** Opera em taxas de 100 Mbps a 1 Gbps, muito superiores aos 12 Mbps do PROFIBUS.
- **Classes de Comunicação:** Suporta TCP/IP para dados gerais, RT (Tempo Real) para controle cíclico rápido e IRT (Tempo Real Isócrono) para controle de movimento de alta precisão (jitter abaixo de 1 μ s).
- **Topologias Flexíveis:** Suporta redes em anel, estrela, linha e árvore, permitindo recuperação rápida de falhas (milissegundos) quando usando switches gerenciáveis.

- **Diagnóstico e Nomes:** Utiliza atribuição de nomes de dispositivo (não apenas endereços IP) para facilitar a identificação, configuração automática e diagnóstico de falhas.
- **Perfis de Aplicação:** Inclui PROFI-safe para segurança funcional, PROFIdrive para acionamentos e PROFIdenergy para gestão de energia.

O PROFINET é utilizado amplamente nas indústrias:

- **Automotiva e Manufatura:** Para controle de linhas de produção, robótica e máquinas CNC.
- **Processos:** Setores químico, petroquímico e alimentício, onde a velocidade de resposta é crítica.
- **Controle de Movimento:** Sincronização precisa de servomotores e sistemas de posicionamento.
- **Logística Inteligente:** Automação de sistemas de transporte e armazenagem.

PROFIBUS vs. PROFINET

PROFIBUS e PROFINET são protocolos industriais da mesma organização (PI), mas com tecnologias e aplicações distintas.

A diferença fundamental está na camada física e no modelo de comunicação:

- PROFIBUS é um protocolo serial baseado em RS-485, usando um modelo mestre-escravo em meio half-duplex. É limitado a 12 Mbps, 244 bytes por mensagem e 126 dispositivos por rede, com topologia de barramento linear predominante.
- PROFINET é baseado em Ethernet Industrial (IEEE 802.3), operando em full-duplex com um modelo produtor-consumidor. Oferece velocidades de 100 Mbps a 1 Gbps, mensagens de até 1440 bytes e espaço de endereço praticamente ilimitado (dependendo do controlador), com topologias flexíveis (estrela, anel, árvore).

Vantagens do PROFINET:

- **Velocidade e Largura de Banda:** Muito superiores, adequadas para aplicações de alto desempenho.
- **Integração e Escalabilidade:** Facilita a integração com redes corporativas (TI) e a expansão da rede.

- Tempo Real Avançado: Suporta comunicação IRT (Tempo Real Isócrono) para controle de movimento preciso.
- Flexibilidade: Topologias variadas e uso de infraestrutura Ethernet padrão.

Aplicações:

- PROFIBUS DP: Automação de fábrica (comunicação com I/Os, sensores, atuadores).
- PROFIBUS PA: Automação de processos em ambientes intrinsecamente seguros (ex: petroquímico).
- PROFINET: Sistemas modernos de automação de fábrica e processos, robótica, controle de movimento e aplicações da Indústria 4.0.

APLICAÇÕES SEM FIO COM BLUETOOTH

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, baseada no padrão IEEE 802.15.1, utilizada principalmente para conexão direta entre dispositivos próximos.

Na indústria, seu uso está mais relacionado à manutenção, configuração e diagnóstico, e não ao controle crítico em tempo real.

APLICAÇÕES SEM FIO COM WIFI EM PROFINET

O Wi-Fi, baseado no padrão IEEE 802.11, pode ser utilizado como meio físico em redes industriais, inclusive em sistemas com PROFINET, permitindo maior mobilidade e flexibilidade.

Diferente do Bluetooth, o Wi-Fi suporta maior alcance e maior taxa de transmissão, podendo ser usado em aplicações mais complexas.

REDES CAN – OPEN (CANOpen)

CANopen (CAN Open) é um protocolo de comunicação industrial baseado na rede CAN (Controller Area Network), desenvolvido para aplicações em tempo real. Diferentemente do CAN, que define apenas as camadas física e de enlace, o CANopen atua nas camadas superiores (até a aplicação), padronizando a interpretação de mensagens, comportamento de dispositivos e gerenciamento de rede.

REDES DEVICENET

REDES DeviceNet é um protocolo de comunicação industrial baseado na tecnologia CAN (Controller Area Network), desenvolvido originalmente pela

Allen-Bradley (Rockwell Automation) é gerenciado pela ODVA. É amplamente utilizado para conectar dispositivos de nível de campo, como sensores, atuadores, drives e interfaces homem-máquina (HMI), a controladores (PLCs).

BIBLIOGRAFIA

EMBARCADOS. **Fundamentos do protocolo Profibus**. [S. l.]: Embarcados, 2026.

Disponível em: <https://embarcados.com.br/fundamentos-protocolo-profibus/>.

PUCRS. **Protocolos industriais Profibus e Profinet**. Porto Alegre: Escola

Politécnica da PUCRS, 2026. Disponível em:

https://www.politecnica.pucrs.br/professores/tergolina/Redes_e_Protocolos_Industriais/APRESENTACAO_-_Aula_10_Protocolos_Industriais_Profibus_e_Profinet.pdf.

MAKERHERO. **O que é Profibus?** Funcionamento e aplicações do protocolo. [S. l.]:

MakerHero, 2026. Disponível em:

<https://www.makehero.com/blog/o-que-e-profibus-funcionamento-e-aplicacoes-do-protocolo/>.

PROFIBUS BRASIL. **Rede Profibus PA e suas vantagens**. São Paulo: Associação

Profibus Brasil América Latina, 2026. Disponível em:

<https://www.profibus.org.br/noticia/rede-profibus-pa-e-suas-vantagens/>.

FIBERROAD. **Profinet vs. Ethernet**: uma comparação abrangente para redes industriais. [S. l.]: Fiberroad, 2026. Disponível em:

<https://fiberroad.com/pt/resources/resources/profinet-vs-ethernet-a-comprehensive-comparison-for-industrial-networking/>.

PROFIBUS BRASIL. **Profinet**: a tecnologia Ethernet na indústria. São Paulo:

Associação Profibus Brasil América Latina, 2026. Disponível em:

<https://www.profibus.org.br/noticia/profinet-a-tecnologia-ethernet-na-industria/>.

LRI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. **Uma visão sobre protocolos CANopen e**

DeviceNet. [S. l.]: LRI, 2020. Disponível em:

<https://blog.lri.com.br/uma-visao-sobre-protocolos-canopen-e-devicenet/>.

PLCPROGRAMMING.IO. **CANopen protocol tutorial**: complete guide. [S. l.]:

PLCProgramming.io, 2026. Disponível em:

<https://plcprogramming.io/blog/canopen-protocol-tutorial-complete-guide>.

ELECTROMATE. **A guide to CANopen and DeviceNet protocols**. Vaughan:

Electromate, 2026. Disponível em:

<https://www.electromate.com/news/post/a-guide-to-canopen-and-devicenet-protocols>

CAN IN AUTOMATION (CiA). **DeviceNet**. Nuremberg: CAN in Automation, 2026.

Disponível em: <https://www.can-cia.org/can-knowledge/devicenet>.